Auf diesem Blatt bezeichnet K einen Körper.

Aufgabe 1 (2 + 4 Punkte)**.** *Sei* $D\colon K[\![T]\!] \to K[\![T]\!]$ *die durch*

$$\sum_{n\geq 0} a_n T^n \mapsto \sum_{n\geq 1} n a_n T^{n-1}$$

definierte Abbildung.

(i) *Zeigen Sie, dass* D *eine* K*-lineare Abbildung ist.*
(ii) *Beweisen Sie die Produktregel* $D(\varphi\psi) = D(\varphi)\psi + \varphi D(\psi)$.

Aufgabe 2 (1 "(i)⇒(ii)" + 2 "(ii)⇒(iii)" + 1 "(iii)⇒(i)" Punkte)**.** *Sei* $\varphi \in K[\![T]\!]$. *Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind.*

(i) *Es gilt* $\operatorname{ord}(\varphi) = 0$.
(ii) *Der Konstante Koeffizient von* φ *ist ungleich Null.*
(iii) *Das Element* φ *ist eine Einheit des Rings* $\varphi \in K[\![T]\!]$.

Aufgabe 3 (2 Punkte)**.** *Sei* R *ein Ring und* $v\colon R \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ *eine Abbildung, so dass für alle* $a, b \in R$ *die folgenden Bedingungen erfüllt sind.*

(i) *Es gilt* $v(a) = +\infty$ *genau dann wenn* $a = 0$.
(ii) *Es gilt* $v(ab) = v(a) + v(b)$.
(iii) *Es gilt* $v(a + b) \geq \min\{v(a), v(b)\}$.

Zeigen Sie, dass $v(a + b) = \min\{v(a), v(b)\}$ *gilt, falls* $v(a) \neq v(b)$.

SageMath Aufgabe 4 (4 Punkte)**.** *Sei* $F = Y^2 - (X^3 - X) \in \mathbb{Q}[X, Y]$. *Bestimmen Sie* $a_1, \ldots, a_9$ *der Parametrisierung* $\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} a_n T^n \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$ *von* $\mathcal{Z}(F)$ *am Punkt* $(1, 0)$, *d.h.* $F(1 + \varphi, T) = 0$.

Freiwillige Aufgaben.

(i) *Sei* P *ein Primideal von* $K[X, Y]$. *Zeigen Sie, dass* P *ein Hauptideal von* $K[X, Y]$ *ist oder dass* P *ein maximales Ideal ist. Zeigen Sie, dass ein Hauptideal von* $K[X, Y]$ *nicht maximal ist.*
(ii) *Finden Sie ein Primideal von* $K[X, Y, Z]$ *welches weder ein maximales Ideal noch ein Hauptideal ist.*

Abgabe bis zum **Dienstag, 5. November 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.